高数 · 平面方程与距离

先读本讲解，再做独立学生卷；独立题时合上本页

目标与时间（45分钟）

0-5分钟识别与前置；5-13分钟例题；13-23分钟渐退提示；23-41分钟独立题I1、I2；41-45分钟交卷记录。先不翻独立答案。第一章本轮总修补上限60-90分钟，余下错误后续分散复测。

识别条件与前置

已给或已求两个平面，问平行、重合或距离。先读法向量三个系数；只有法向量成比例才可能平行。前置：整条等式同除一个非零数、负数平方、平方根、绝对值。先试：把2x-4y+4z-14=0整体除以2；再把-x+2y-2z+1=0整体乘以-1。若做不稳，先只修这两个等式变形。

为什么用这个方法

平行平面间的最短距离沿共同法向量。把两个方程化成同一个非零法向量后，常数项之差才有可比性。若法向量不成比例，平面相交，不能套平行平面间距公式。

高数 · 平面方程与距离

先读本讲解，再做独立学生卷；独立题时合上本页

完整例题

已知Π₁经过P(2,0,0)，法向量n=(1,-2,2)；Π₂:2x-4y+4z-10=0。求Π₁并求两平面距离。

例题逐步解答

第一步：点法式 (x-2)-2y+2z=0，故Π₁:x-2y+2z-2=0。第二步：Π₂整体除以2，变成x-2y+2z-5=0。第三步：法向量相同，常数不同，所以平行不重合。第四步：||n||=√(1+4+4)=3，d=|(-5)-(-2)|/3=1。第五步：回代P核对Π₁；P到Π₂距离|2-5|/3=1。注意方程和距离两个小问都要圈出结果。

高数 · 平面方程与距离

先读本讲解，再做独立学生卷；独立题时合上本页

渐退提示练习G（10分钟）

Π₁过P(1,0,0)，法向量(1,2,-2)；Π₂:-2x-4y+4z+14=0。求Π₁及两平面距离。第1步提示：用n·(X-P)=0写Π₁；第2步只提示：把两个法向量写成完全相同；第3步自行完成关系判断、距离及回代。第4步不再提示，核查是否漏问。答案另存，先写后查。

方法卡（独立题前盖住）

①圈出全部小问；②n≠0，检查两个法向量是否成比例；③将整条方程同乘/同除，统一A,B,C；④此时d=|D₂-D₁|/√(A²+B²+C²)；⑤距离非负，回代一个已知平面点验证。相同D意味着重合、距离0。改写常数时必须连等号另一侧一起处理。

完成与缩小分支

独立I1、I2都能自行判关系、规范化并完成全部小问，关键步骤正确，才进入其他章；本次记“独立能做”，10月21日用未见题复测后才记“隔天复测通过”。若只算错：订正该行并用回代定位。若不会规范化：缩成“整条方程同除”5分钟练习，再做I1第一小问。若45分钟仍依赖提示：记有提示能做，停止加题，转其他章基础诊断。不得为本章超时挤掉线代、系统。